FÍSICA (F) – Laboratoris

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

Professor: Edgar Alvarez Galera (edgar.alvarez.galera@upc.edu)

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)

Objectius de la Pràctica

1. Familiaritzar-se amb els circuits de corrent altern fent ús de l'oscil·loscopi.
2. Determinar experimentalment la capacitat C i la inductància L.
3. Analitzar les tensions, el desfasament φ i la freqüència de ressonància f_R en un circuit RLC sèrie.

Llei d'Ohm Complexa i Impedància

Per a una font $\bar{V}(t) = V_0 e^{j\omega t}$, la intensitat és $\bar{I}(t) = \bar{V}(t)/\bar{Z}$ amb:

$$\bar{Z} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = Ze^{j\varphi}$$

- Mòdul de la impedància: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
- Reactàncies: Inductiva $X_L = L\omega$, Capacitiva $X_C = \dfrac{1}{C\omega}$ $(\omega = 2\pi f)$
- Angle de desfasament: $\varphi = \arctan\left(\dfrac{X_L - X_C}{R}\right)$, Factor de potència: $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$

P3: CORRENT ALTERN — CIRCUITS RC, RL i RLC SÈRIE

2. Mesura del Desfasament i Ressonància

Mesura de Desfasaments (φ)

- Mitjançant l'oscil·loscopi (mode DUAL), es visualitzen dos senyals simultanis.
- Es mesura el període D (2π rad) i el retard l entre màxims consecutius:

$$\varphi = \left(\frac{2\pi}{D}\right) l \quad \text{(en radiants o graus)}$$

- Si $\varphi > 0$, la intensitat $I(t)$ s'endarrereix respecte a $V(t)$.

Ressonància en Circuit RLC

- S'assoleix quan la reactància neta és nul·la: $X_L = X_C \implies X = 0$.
- La impedància és mínima: $\bar{Z} = R$ i la intensitat és màxima.
- Tensió i intensitat estan en fase ($\varphi_R = 0^\circ$).
- Freqüència de ressonància teòrica:

$$f_R^t = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

P3: CORRENT ALTERN — CIRCUITS RC, RL i RLC SÈRIE

3. Procediment Experimental

1. **Circuit RC ($f = 1$ kHz, $V_0 = 4$ V):**
   - Mesurar R amb el polímetre. Ajustar $V_0 = 4$ V i mesurar V_{R0} i V_{C0}.
   - Calcular $I_0 = V_{R0}/R$, la reactància $X_C = V_{C0}/I_0$ i deduir la capacitat: $C = \dfrac{1}{2\pi f X_C}$.
2. **Circuit RL ($f = 1$ kHz, $V_0 = 4$ V):**
   - Mesurar les noves tensions V'_{R0} i V_{L0}.
   - Calcular $I'_0 = V'_{R0}/R$, la reactància $X_L = V_{L0}/I'_0$ i deduir l'autoinducció: $L = \dfrac{X_L}{2\pi f}$.
3. **Circuit RLC Sèrie ($f = 1$ kHz, $V_0 = 4$ V):**
   - Obtenir I_0 i $Z = V_0/I_0$. Determinar el desfasament φ a la pantalla.
   - Variar f fins a trobar l'amplitud màxima a la resistència (f_R experimental) i comparar amb f_R^t.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

P3: CORRENT ALTERN — CIRCUITS RC, RL i RLC SÈRIE

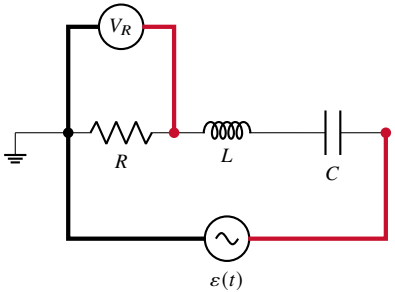
4. Formulari i Recull de Dades

Magnitud / Paràmetre	**Fórmula de Càlcul**
Corrent a la resistència (I_0)	$I_0 = V_{R0}/R$
Capacitat del condensador (C)	$C = \dfrac{1}{2\pi f X_C} = \dfrac{I_0}{2\pi f V_{C0}}$
Coeficient d'autoinducció (L)	$L = \dfrac{X_L}{2\pi f} = \dfrac{V_{L0}}{2\pi f I_0'}$
Impedància total RLC (Z)	$Z = V_0/I_0 = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
Desfasament temporal	$\varphi = \dfrac{l}{D} \cdot 360^\circ$
Freqüència de ressonància teòrica	$f_R^t = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

Atenció al Laboratori

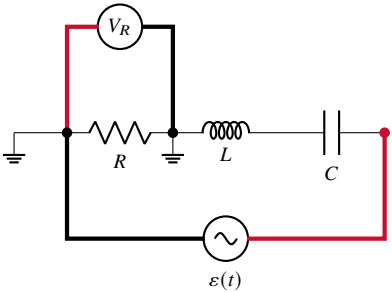
Els conductors negres de massa (GND) de l'oscil·loscopi i del generador de funcions **sempre han de connectar-se al mateix punt del circuit** per evitar curtcircuits internament.

Mesura a borns de la Resistència (V_R) - Part 1/2



1. CORRECTE

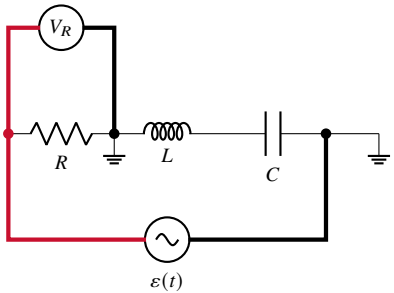
La massa de la sonda i la del generador comparteixen el mateix node d'entrada a l'esquerra.



2. INCORRECTE!

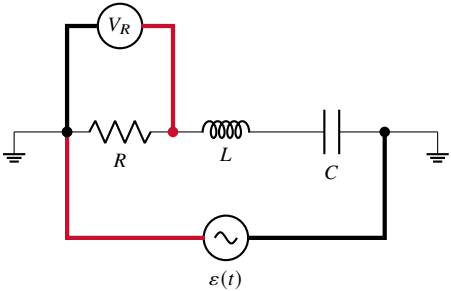
Connexió de massa al node entre la resistència i la bobina, curtcircuitant R a terra.

Mesura a borns de la Resistència (V_R) - Part 2/2



3. INCORRECTE!

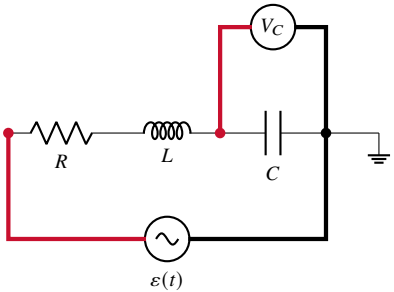
Dues masses internes (al node intermedi i al de sortida) curtcircuiten la branca $L - C$.



4. INCORRECTE!

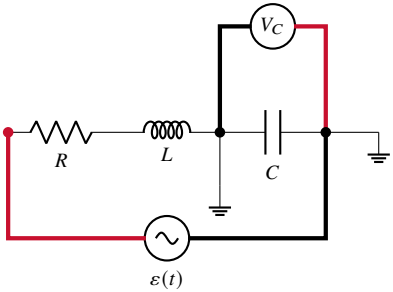
Dues masses connectades als dos nodes extrems del generador provoquen un curtcircuit directe a la font.

Mesura a borns del Condensador (V_C) - Part 1/2



1. CORRECTE

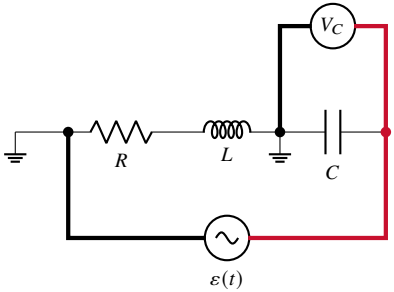
La massa de la sonda i la del generador estan unificades al node de sortida a la dreta.



2. INCORRECTE!

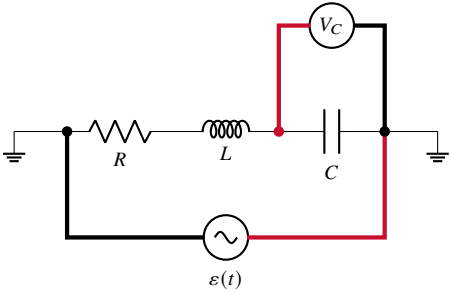
Connexió de massa al node intermedi entre la bobina i el condensador, curtcircuitant C.

Mesura a borns del Condensador (V_C) - Part 2/2



3. INCORRECTE!

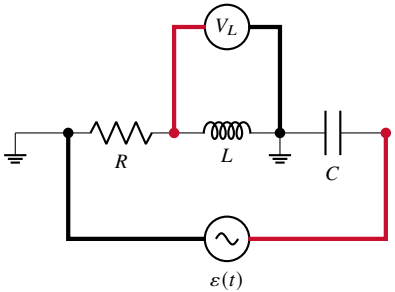
Dues masses (al node d'entrada i al node intermedi) curtcircuiten la branca $R - L$.



4. INCORRECTE!

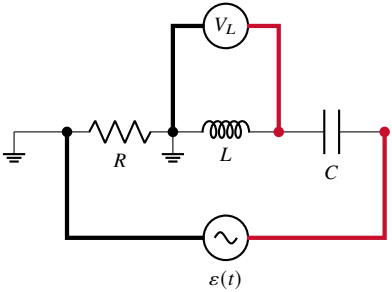
Dues masses als nodes extrems oposats provoquen un curtcircuit directe a la font $\varepsilon(t)$.

Mesura a borns de la Bobina (V_L) - Part 1/2



1. INCORRECTE!

Dues masses (al node d'entrada i al node posterior a la bobina) curtcircuiten la branca $R - L$.

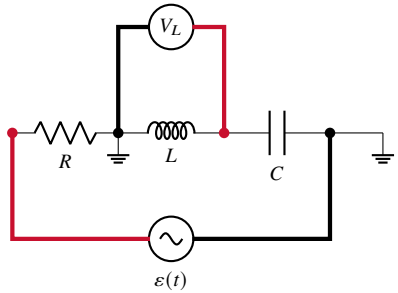


2. INCORRECTE!

La massa al node entre la resistència i la bobina curtcircuita directament la resistència R.

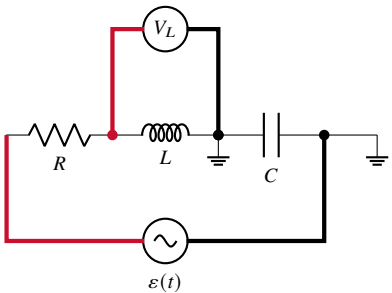
edgar.alvarez.galera@upc.edu

Mesura a borns de la Bobina (V_L) - Part 2/2



3. INCORRECTE!

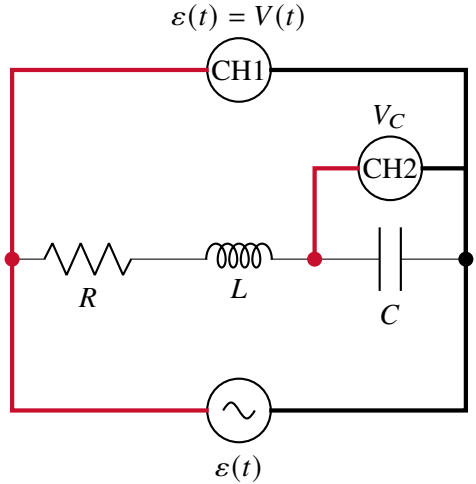
Dues masses (al node anterior a la bobina i al node de sortida) curtcircuiten el condensador C.



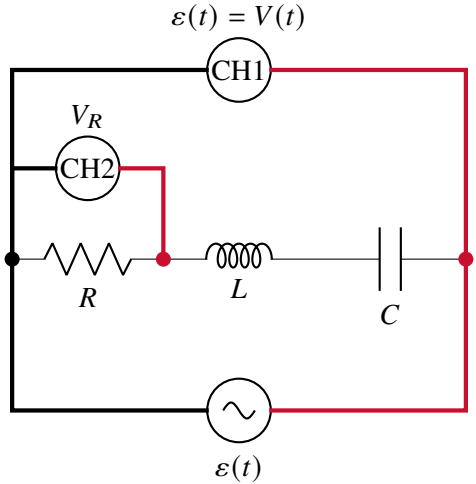
4. INCORRECTE!

La massa al node entre la bobina i el condensador curtcircuita directament el condensador C.

Mesura Simultània V (CH1) i V_C (CH2)



Mesura Simultània V (CH1) i V_R (CH2)



Relacions d'Intensitat i Impedància en Sèrie

Com que tots els elements estan connectats en *sèrie*, la intensitat de corrent instantània és la mateixa a qualsevol punt del circuit:

$$\bar{I} = \frac{\bar{\varepsilon}}{\bar{Z}} = \frac{\bar{V}_R}{R} = \frac{\bar{V}_L}{\bar{Z}_L} = \frac{\bar{V}_C}{\bar{Z}_C}$$

Prenent mòduls, obtenim la relació entre les amplituds de tensió i la intensitat:

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{Z} = \frac{V_{R0}}{R} = \frac{V_{L0}}{X_L} = \frac{V_{C0}}{X_C}$$

Reactàncies dels Elements

$$X_L = L\omega \qquad \text{i} \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}$$